

Pregunta

PAU juny 2025, sèrie 1

Considereu el sistema d'equacions lineals següent:

$$\left. \begin{array}{l} y - z = p + 3 \\ p^2 x - z = 5 \\ x - y = 3 \end{array} \right\}$$

- a) (1,25 punts) Discutiu el sistema per als diferents valors del paràmetre p .

Solució. La matriu de coeficients i l'ampliada, A i A' respectivament, són les següents:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & -1 & p+3 \\ p^2 & 0 & -1 & 5 \\ 1 & -1 & 0 & 3 \end{array} \right).$$

En primer lloc, calculem el determinant de A :

$$|A| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & -1 \\ p^2 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 0 + p^2 - 1 = p^2 - 1.$$

Igualant-lo a zero, en resulten els valors $p = 1$ i $p = -1$. Per tant, distingim els casos següents:

Si $p \neq 1, -1$, el determinant de A és diferent de zero i, per tant, $\text{rang}(A) = \text{rang}(A') = 3$, que és igual al nombre d'incògnites. Per tant, es tracta d'un sistema compatible determinat.

Si $p = 1$, el determinant de la matriu de coeficients és zero; com que tenim el menor $\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$, aleshores $\text{rang}(A) = 2$. Però la matriu ampliada té $\text{rang}(A') = 3$ gràcies, per exemple, al menor

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 5 \\ 1 & -1 & 3 \end{vmatrix} = 5 - 4 - 3 = -2 \neq 0.$$

Per tant, el sistema és incompatible.

Si $p = -1$, tenim el sistema $y - z = 2$, $x - z = 5$, $x - y = 3$. Eliminant la segona equació (per ser suma de la primera i la tercera), i com que la matriu

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

té rang 2, el sistema és compatible indeterminat amb un grau de llibertat.

Pauta oficial: 0,25 pel càlcul del determinant; 0,25 per determinar els valors crítics de p , i 0,25 per la discussió de cadascun dels tres casos. Hi ha altres maneres de discutir i resoldre el sistema d'equacions: compteu-les bé en la mesura que ho facin correctament i de manera justificada.

- b) (0,5 punts) Resoleu el sistema per al cas $p = -1$.

Solució. Per al cas $p = -1$, es tracta del sistema $y - z = 2$, $x - y = 3$, que és compatible indeterminat. Fent $y = \lambda$, s'obté $x = \lambda + 3$ i $z = \lambda - 2$. Per tant, la solució del sistema és, en aquest cas, $(x, y, z) = (\lambda + 3, \lambda, \lambda - 2)$, amb λ real.

Pauta oficial: 0,5 pel càlcul correcte del conjunt de solucions (evidentment, poden triar qualsevol de les variables com a lliure).

- c) (0,75 punts) Per al cas $p = -1$, hi ha alguna solució que compleixi, a més, $xy = 10$? En cas afirmatiu, indiqueu quantes n'hi ha i trobeu-les totes.

Solució. Per al cas $p = -1$, el sistema té les infinites solucions obtingudes a l'apartat anterior. Imposant, a més, que $xy = 10$, resulta $(\lambda + 3)\lambda = 10$, és a dir, $\lambda^2 + 3\lambda - 10 = 0$; d'aquí obtenim

$$\lambda = \frac{-3 \pm \sqrt{9 - 4(-10)}}{2} = \frac{-3 \pm 7}{2} = -5, 2.$$

Per tant, el sistema té exactament dues solucions que compleixen $xy = 10$, que són les corresponents a $\lambda = -5$ i $\lambda = 2$. Es tracta de $(x, y, z) = (-2, -5, -7)$ i $(x, y, z) = (5, 2, 0)$, respectivament.

Pauta oficial: 0,25 pel plantejament de l'equació quadràtica; 0,25 per la seva resolució, i 0,25 pel càlcul dels dos punts resultants.